

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

**“REGULARIZACIÓN DE EXTRACCIÓN DE ARIDOS
EMPRESTITO FREDY CARCAMO SECTOR
CHIRRE”**

COMUNA DE RIO BUENO XIV REGION DE LOS RIOS

MELISSA ARCOS, INGENIERO AMBIENTAL

Junio 2017

INDICE DE CONTENIDOS

1 **INTRODUCCIÓN** 3

2 **OBJETIVOS** 3

 2.1 OBJETIVO GENERAL 3

 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3

3 **METODOLOGÍA**..... 4

 3.1 UBICACIÓN Y SUPERFICIE 4

 3.2 TRABAJO EN TERRENO 5

Tabla N°1: Coordenadas UTM de transectos 6

4 **RESULTADOS** ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

 4.1 COBERTURA DE FORMACIÓN VEGETAL E IDENTIFICACIÓN DE COMUNIDADES PARTICULARES..... 7

 4.2 FORMACIONES DE VEGETACIÓN..... 7

 4.3 LISTA DE ESPECIES..... 12

Tabla N°2: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio..... 12

 4.4 CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN VIGENTES..... 13

5 **ABUNDANCIA**..... 14

6 **BOSQUE**..... 14

7 **CONCLUSION IMPACTOS ASOCIADOS**..... 16

8 **BIBLIOGRAFÍA** 16

INDICE DE TABLAS

Tabla N°1: Coordenadas UTM de transectos..... 6

Tabla N°2: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio 12

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio se realiza para describir la vegetación y flora presente en el área de influencia directa en la ejecución del proyecto “Regularización extracción de áridos, sector Unión Chirre, Pozo Seco Fredy Cárcamo”, empréstito que será utilizado para la construcción de obras públicas y/o privadas que se requieran. El área a intervenir se encuentra con una intervención antrópica producto de una extracción previa de áridos de aproximadamente 92.000 m³ de material.

Por lo tanto, la caracterización de la vegetación está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes en el área y que sea prioritaria para su conservación.

El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo, problemas de conservación y relación con el proyecto a realizar.

El presente estudio fue realizado con información recopilada a través de referencias bibliográficas y visitas a terreno.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

- Describir la flora y caracterizar la vegetación encontrada en el área del proyecto e área de influencia del proyecto

2.2 Objetivos específicos

- Delimitar áreas vegetacionales presentes en el área de extracción y área de influencia directa
- Establecer el estado de conservación en que se encuentra la vegetación que se encuentra en el área de extracción y área de influencia directa de acuerdo a los diez procesos de clasificación de especies aprobados hasta la fecha, junto al boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural.

3 METODOLOGÍA

3.1 Ubicación y Superficie

Localización: sector Chirre, Km. 26,350 Ruta T-981-U camino Crucero – Entre Lagos.

Acceso e infraestructura vial: el pozo queda ubicado en el Km. 26,350 del camino Crucero Entre Lagos.

Ubicación: Rural

Comuna: Rio Bueno

Capacidad de Uso: IV



Figura N°1: ubicación pozo (fuente: google heart)

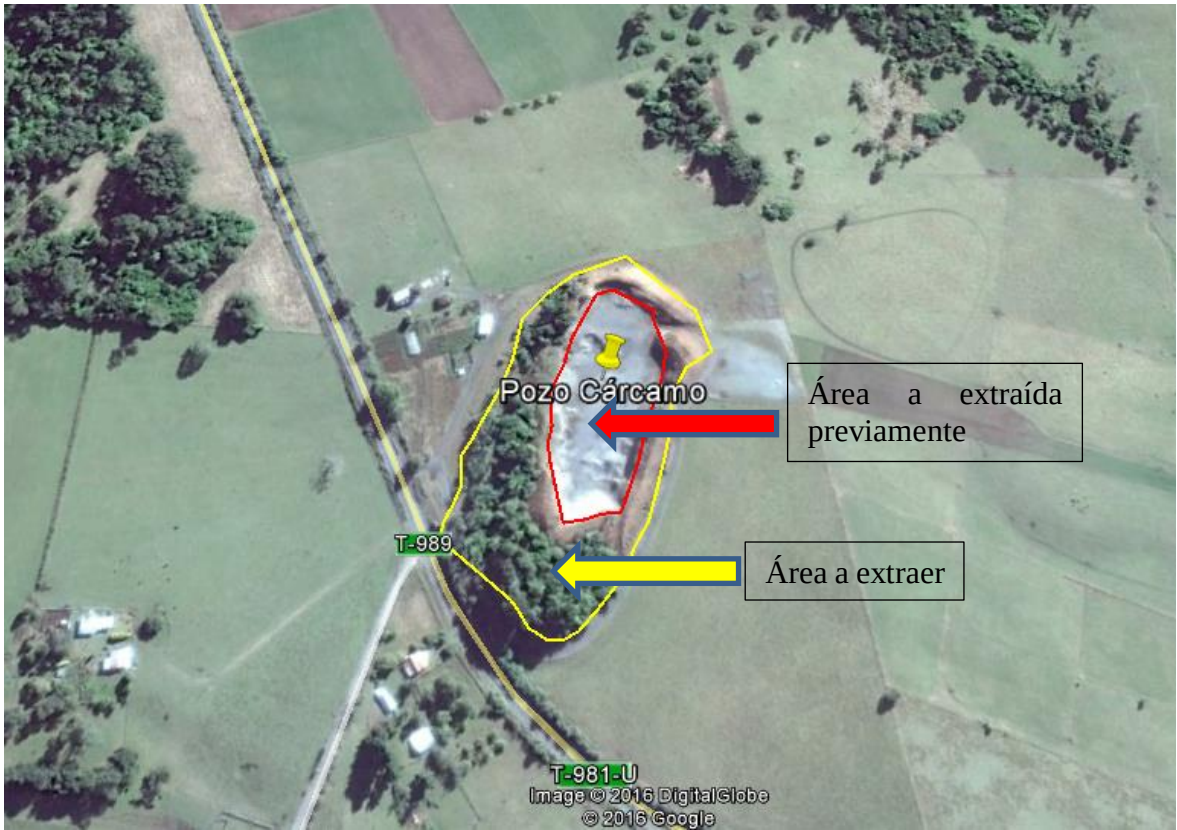


Figura N°2: Identificación de sectores del proyecto

El estudio fue realizado en el área ya explotada como la que se explotará y a 100 metros a la redonda.

El sector presenta clima Templado cálido lluvioso con influencia Mediterránea: este clima abarca desde la cuenca hidrográfica del Biobío hasta el norte de Puerto Montt, las temperaturas van disminuyendo de norte a sur, en las épocas de invierno la temperatura a veces llega a 0 °C, la temperatura promedio anual es de 12 °C, el mes más cálido corresponde a enero con 17 °C en promedio y el mes más frío es julio con un promedio de 7,6 °C. Presenta alta pluviosidad y homogeneidad en la repartición de las lluvias a través del año. Aunque en invierno las precipitaciones son más altas que en los meses estivales, casi no es posible encontrar meses secos.

Dados las condiciones climáticas de la zona la vegetación predominante es el bosque templado lluvioso y selva valdiviana. El bosque templado lluvioso se distribuye hacia la Cordillera de Los Andes y cuanta con especies como Roble, Raulí, Coigüe, Ciprés, Lenga, notro y Alerce, entre las más importantes.

Cabe recalcar que la fisonomía de los bosques ha cambiado debido al uso que presenta la zona, que ha ganado terreno con quemas y roce de especies, procesos que han afectado notoriamente a la flora y vegetación nativa de la región. Estos lugares han sido utilizados principalmente para praderas aptas para ganado.

3.2 Trabajo en terreno

Las actividades en terreno fueron realizadas en los terrenos afectos a explotar y en área

circundante, los días lunes 20 y martes 21 de Febrero del 2017 entre 8:00 y 12:30 a 14:00 y 18:30. Se recorrió el área en 5 transectos al azar, pues la superficie y homogeneidad de la vegetación es similar en todo el terreno.



Figura N°3:Transectos recorridos

Tabla N°1: Coordenadas UTM de transectos

Transectos	Norte	Sur
T1(inicio)	700012	5502109
T1 (final)	700071	5502254
T2(inicio)	700132	5502182
T2 (final)	700100	5502097
T3(inicio)	700197	5502140
T3 (final)	700105	5501982
T4(inicio)	700053	5501992
T4 (final)	700081	5502048
T5(inicio)	700031	5502030
T4 (final)	700066	5502088

Se utilizará metodología recomendada por la Guía de Evaluación ambiental de vegetación y flora silvestre del SAG, 2010.

3.3 SITUACIÓN BASE DEL COMPONENTE.

3.4 Cobertura de formación vegetal e identificación de comunidades particulares

El área total considerada para la extracción de material es de 28.924 m². Parte del área de intervención del pozo ya ha sido intervenida por una extracción de áridos anterior.

3.5 Formaciones de vegetación

Se reconoce tres tipos biológicos: leñoso alto, que corresponde a aquellas especies que tienen tronco lignificado y más de dos metros de altura; Leñoso bajo, son individuos con más de un tallo central leñoso y menos de dos metros de altura; y Herbáceo, aquellas especies que no presentan tejidos lignificados.

Unidad vegetacional 1

Formación vegetal leñosa baja (arbustiva): Quila (*chusquea quila*), formación vegetal que predomina en el sector.



Quila (*chusquea quila*)

Unidad vegetacional 2

Formación vegetal leñosa bajo. se caracteriza por presentar renoval, Laurel (*Laurelia sempervirens*)



Figura N°6: Laurel (*Laurelia sempervirens*)

Unidad vegetacional 3

Formación vegetal leñosa alta. Formación de mayor altura.



ARRAYAN = *Luma apiculata*



Laurel = *Laurelia sempervirens*



Maitén = *Maytenus boaria*



Coigue = *Nothofagus dombeyi*



Maqui = *Aristotelia chilensis*



Notro = *Embothrium coccineum*

Estas unidades vegetacionales son predominantes en el área de influencia.

3.6 Lista de especies

En la presente tabla se presenta el listado de especies vegetales registradas en los transectos:

Tabla N°2: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio

Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación	Origen
Poaceae	Chusquea quila	Quila	No presenta	Endémica
Atherospermataceae	Laurelia sempervireus	Laurel	No presenta	Endémica
Myrtaceae	Luma Apiculata	Arrayán	No presenta	Endémica
Celastraceae	Maytenus boaria	Maitén	No presenta	Endémica
Nothofagaceae	Nothofagus dombeyi	Coigüe	No presenta	Endémica
Elaeocarpaceae	Aristotelia Chilensis	Maqui	No presenta	Endémica
Proteaceae	Embothrium coccineum	Notro	No presenta	Endémica

De acuerdo a los 10 procesos de clasificación de especies aprobados hasta la fecha y al boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural, las especies no presentan estado de

conservación.

3.7 Categorías de conservación vigentes

Según lo que indica el DS 29/2011 Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación:

Según el art. 6º Una especie se considerará "Extinta" cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto.

En el art. 7ºindica que una especie se considerará "Extinta en Estado Silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.

En el Art. 8º indica que una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En el Art. 9º indica que una especie se considerará "En Peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

En el Art. Indica que una especie se considerará "Vulnerable" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

En el art.11 indica que una especie se considerará "Casi Amenazada" cuando ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

En el Art. 12 indica que una especie se considerará "Preocupación Menor" cuando, habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor.

En el Art. 13 indica que una especie se considerará en la categoría de "Datos Insuficientes"

cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

4 ABUNDANCIA

La flora que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados arrojan un total de 7 especies de plantas pertenecientes a 7 familias, las cuales presentan homogeneidad en su abundancia.

En cuanto al origen de las especies registradas el 100% de las especies son endémicas.

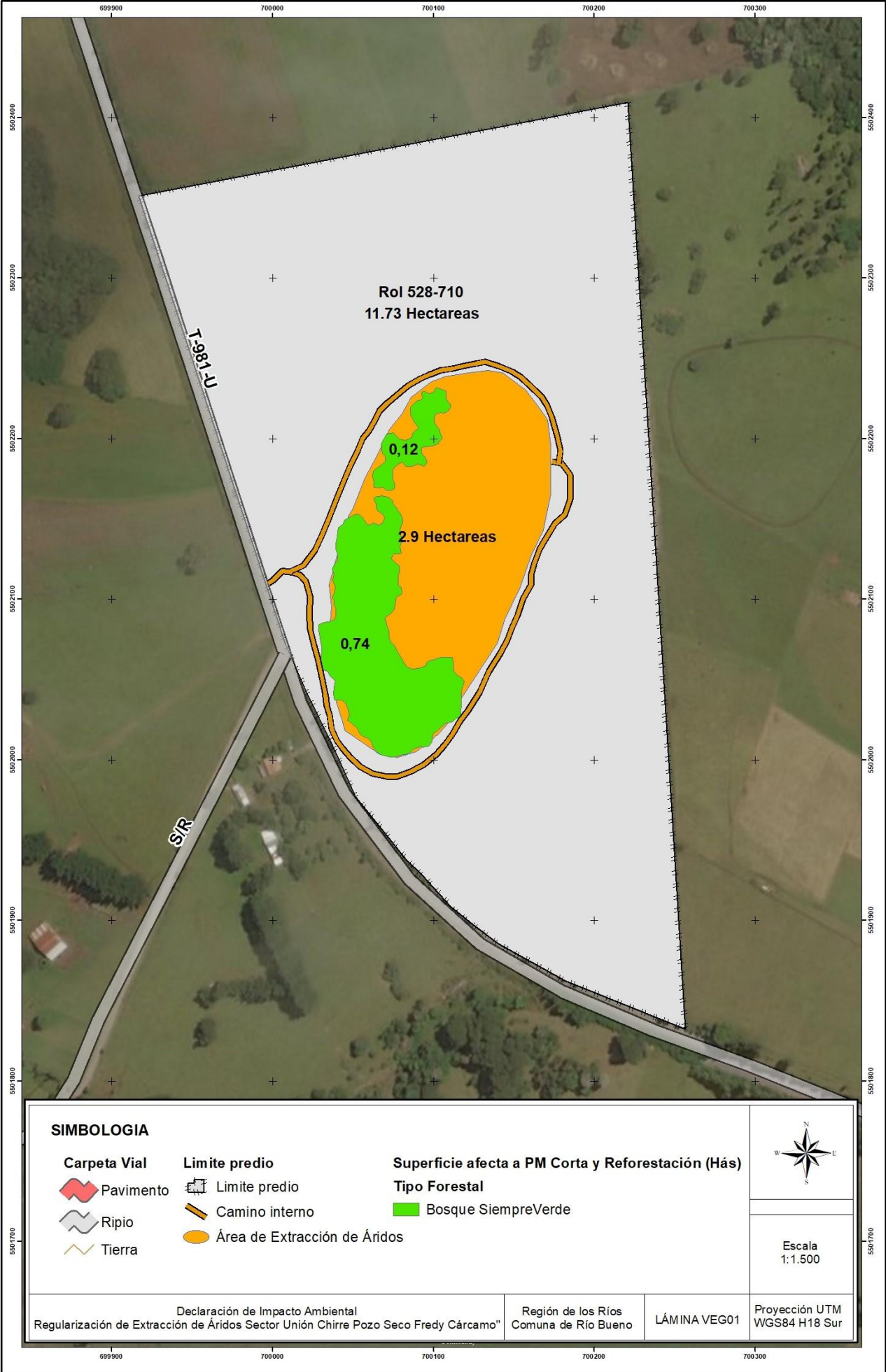
5 BOSQUE

El proyecto de extracción de áridos presentado considera la actividad de corta de árboles en la Etapa 1 (Ver DIA Tabla N° 4: Cronograma de actividades) con el fin de dejar habilitada la superficie a ser utilizada para la extracción de áridos en la Etapa 2 sector sur del área proyectada (**Ver Anexo Lamina 4/15**).

De acuerdo a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, es necesario considerar la definición de Bosque para efecto de dar cumplimiento del Artículo 21°, de la misma Ley la cual señala explícitamente que “Artículo 21.- Cuando la corta de bosque nativo se realice con motivo del cambio de uso de suelos rurales establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de la construcción de obras o del desarrollo de las actividades indicadas en el inciso cuarto del artículo 7° de esta ley, el interesado deberá presentar un plan de manejo que contenga los objetivos de la corta, la definición del trazado de la obra, la descripción del área a intervenir, la descripción de la vegetación a eliminar, los programas de corta, la cartografía correspondiente y los programas de reforestación, los cuales deberán realizarse con especies del mismo tipo forestal intervenido”.

Definición de **Bosque**: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables (Ley 20.283/2008 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal).

De acuerdo a lo anterior se calcula la superficie actual de bosque siempreverde descrito que suma una superficie en el área de influencia directa del proyecto de 0.86 hectáreas (Detalle en Anexo 4 - Cartografia Complementaria - Cartografia - Vegetación (Bosque)).



Croquis de superficies afectas a corta y reforestación para ejecutar Obras Civiles.

6 CONCLUSION IMPACTOS ASOCIADOS.

Si bien el mayor porcentaje de especies registradas son de origen nativo, existe un alto grado de degradación del mismo, lo cual queda en evidencia por la presencia abundante de Quila en el área de influencia directa, además de la afectación de estratos de vegetación producto del ramoneo de animales domésticos como los vacunos y caballares presentes (Anexo 5 – Fauna).

Ninguna de las especies encontradas presenta algún grado de conservación según el boletín N°47 de Museo Nacional de Historia Natural y los 10 procesos de clasificación aprobados a la fecha, y no presentan peligros en su conservación.

El bosque presente en el área de influencia directa no presenta características de pristinidad que permita otorgar un hábitat para especies de fauna específicas lo que se argumenta en el estudio de fauna en donde se señala que debido a la alta intervención antrópica del sector y a la presencia de personas y animales domésticos se limita la vida silvestre en general.

Debido a la magnitud de superficie de las unidades vegetacionales descritas a intervenir (0.86 hectáreas) y considerando la normativa que afecta la corta de especies nativas y bosques se requiere aplicar un Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosque Nativo para ejecutar Obras Civiles (PAS 148).

La duración del impacto será de un año considerando que la reforestación como medida de mitigación se realizará a un año desde que se autorice y realice la tala de la superficie propuesta.

7 BIBLIOGRAFÍA

1. Listado de especies clasificadas desde el 1° al 9° proceso de clasificación www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/index2.htm.
- 2.- Pladeco de la comuna de Río Bueno 2014 -2017.
- 3.- DTO 29/2011 Reglamento de Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación.
- 4.- Boletín N°47 Museo de Historia Natural.
- 5.- Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal